

Part. 1

IPC

Inter-Process Communication

프로세스 간 통신

발표자 **Janghwan Kim (Harley)**

멀티쓰레드 · 멀티프로세스 환경에서의 데이터 송수신 기능 구현 및 검증



- 01 전역변수 + 뮷텍스 / 세마포어
- 02 공유메모리 + 링버퍼 (메시지 큐)
- 03 TCP / IP 소켓

목표

멀티쓰레드 · 멀티프로세스 환경에서의 데이터 송수신 기능 구현 및 검증

01

쓰레드 / 프로세스 개념 및 통신 방법

개념

리눅스 환경에서 프로그램 · 프로세스 · 쓰레드가 무엇이고, 서로 어떻게 데이터를 주고받는지 정리한다.

02

IPC 개념 및 뮤텍스 / 세마포어

개념

UDP · TCP/IP · MessageQ · 링버퍼 · 공유메모리의 특징과 사용 상황, 장 / 단점. 그리고 이를 안전하게 묶어주는 동기화 수단.

03

데이터 송 / 수신 기능 구현 및 코드 정리

구현

송신 · 수신 쓰레드를 구성해 1 부터 100 까지 0.1 초 간격으로 주고받는다.
ToDo#1 쓰레드 간 · ToDo#2 프로세스 간 · ToDo#3 TCP / IP

오늘 발표는 1 → 2 → 3 순서로, 개념을 먼저 정리하고 그 개념이 코드 어디에 쓰였는지 이어서 보여드립니다.

01

쓰레드 / 프로세스 개념 및 통신 방법

리눅스 환경 기준

1-1

프로그램 · 프로세스 · 쓰레드

무엇이 다르고, 왜 그 차이 때문에 통신 방법이 갈리는가

1-2

통신 방법

쓰레드 간 · 프로세스 간에 쓸 수 있는 수단과 선택 기준

프로그램 · 프로세스 · 쓰레드

무엇을 공유하고 무엇을 따로 갖는지가 통신 방법을 결정한다

1 프로그램 Program

디스크에 저장된 실행 파일 . 아직 실행되지 않은 명령어와 데이터의 묶음이다 .

▸ 정적 — 메모리도 자원도 할당되지 않은 상태

2 프로세스 Process

실행 중인 프로그램 . 커널이 독립된 가상 주소공간과 자원 (PID, 파일 디스크립터) 을 붙여준 단위다 .

▸ 서로의 메모리를 볼 수 없다 → 그래서 IPC 가 필요하다

3 쓰레드 Thread

프로세스 안의 실행 흐름 . Code · Data · Heap 은 공유하고 Stack 과 레지스터만 따로 갖는다 .

▸ 전역변수로 바로 주고받는다 → 대신 동기화가 필수다

리눅스에서는 프로세스도 쓰레드도 커널 입장에선 task_struct 하나 . **clone()** 에 무엇을 공유할지만 다르게 준다 .

프로세스 A (독립된 가상 주소공간)

쓰레드끼리 공유하는 영역

Code

Data (전역변수)

Heap

파일 디스크립터

쓰레드 1 (송신)

Stack · 레지스터 (PC · SP)

쓰레드마다 따로

쓰레드 2 (수신)

Stack · 레지스터 (PC · SP)

쓰레드마다 따로

전역변수를 통해 복사 없이 바로 전달 · 단 , 동시 접근은 뮤텁스로 보호



IPC 필요

프로세스 B

주소공간이 다르다 → 직접 접근 불가

통신 방법

주소공간을 공유하느냐 아니냐에 따라 쓸 수 있는 수단이 완전히 갈린다

쓰레드 간 통신

같은 주소공간 · 커널을 거치지 않는다

전역변수 · 공유 자료구조

+ 뮤텍스 · 세마포어 · 조건변수

메모리 주소를 그대로 넘긴다 (복사 0 회)

- 가장 빠르다 — 커널 개입도 복사도 없다
- 동기화를 빠뜨리면 데이터가 깨지거나 데드락
- 한 쓰레드가 죽으면 프로세스 전체가 같이 죽는다

ToDo#1 이 방식으로 구현

프로세스 간 통신 (IPC)

주소공간이 분리 → 반드시 커널이 만든 통로를 거친다

파이프 · FIFO

단방향 바이트 스트림 (부모-자식 · 이름)

pipe() · mkfifo()

메시지 큐

메시지 단위로 넣고 뺀다 · 경계 보존

msgsnd / msgrcv

공유메모리

같은 물리 메모리를 양쪽에 매핑 (복사 0 회)

shmget · mmap

시그널

데이터 없이 이벤트 발생만 알린다

kill() · signal()

소켓

유일하게 다른 장비까지 확장된다

socket / connect

선택 기준

같은 프로세스 안인가 ?

전역변수 + 뮤텍스 / 세마포어

ToDo#1

같은 PC 의 다른 프로세스인가 ?

메시지 큐 · 공유메모리

ToDo#2

다른 PC · 다른 프로그램인가 ?

소켓 (TCP / UDP)

ToDo#3

02

IPC 개념 및 뮤텍스 / 세마포어

각 수단의 특징 · 어떤 상황에서 쓰는지 · 장 / 단점

2-1

UDP · TCP / IP

네트워크를 건너는 통신 · 신뢰성이냐 속도냐

2-2

**MessageQ · 링버퍼 ·
공유메모리**

같은 PC 안에서 데이터를 옮기는 세 가지 도구

2-3

뮤텍스 · 세마포어

공유 자원을 안전하게 만들어 주는 동기화 수단

UDP · TCP / IP

같은 IP 위에 올라가지만, 신뢰성을 커널이 책임지느냐 애플리케이션이 책임지느냐가 다르다

TCP / IP

Transmission Control Protocol

연결형 · 바이트 스트림 · 신뢰성 보장

특징

- 3-way handshake 로 연결을 맺고 시작한다
- 순서 보장 · 유실 시 자동 재전송 · 중복 제거
- 흐름 제어와 혼잡 제어를 커널이 해준다
- 1 : 1 통신만 가능 (브로드캐스트 불가)

어떤 상황에서 쓰는가

- 한 건이라도 빠지면 안 되는 데이터
- 파일 전송, 명령 / 제어, 로그 수집
- 본 과제 ToDo#3 이 여기에 해당

장점

도착 · 순서 · 무결성을 커널이 보장
애플리케이션 코드가 단순해진다

단점

헤더 20 byte + 연결 유지 비용
재전송 때문에 지연이 될 수 있다

UDP

User Datagram Protocol

비연결형 · 데이터그램 · 최선 노력 전달

특징

- 연결 절차 없이 주소만 알면 바로 보낸다
- 보낸 크기 그대로 도착한다 (경계 보존)
- 도착 · 순서 · 중복을 보장하지 않는다
- 1 : N 브로드캐스트 · 멀티캐스트 가능

어떤 상황에서 쓰는가

- 최신 값만 의미 있는 주기 데이터
- 센서 · 텔레메트리, 음성 / 영상 스트리밍
- 여러 노드에 상태를 뿌릴 때

장점

헤더 8 byte, 연결 상태가 없어 가볍다
지연이 낮고 여러 상대방에게 보낼 수 있다

단점

유실 · 순서 뒤바뀔을 앱이 처리해야
한 번에 보낼 수 있는 크기 제한 (64KB)

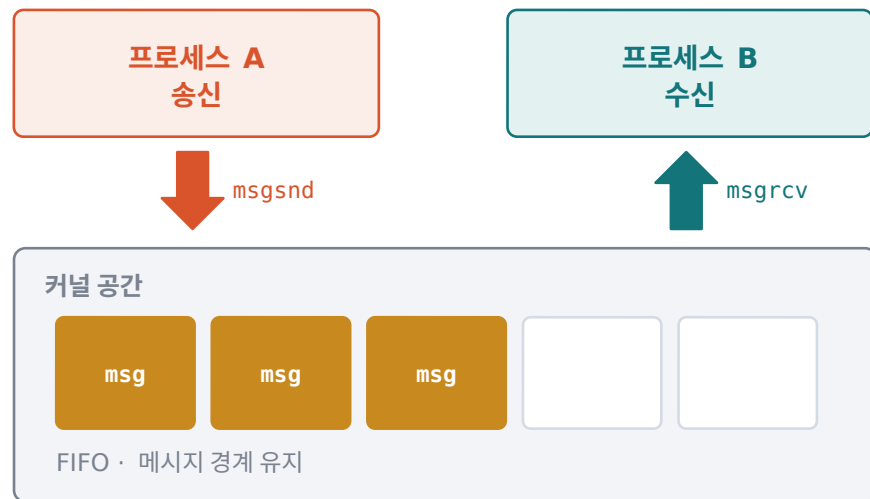
과제 적용

ToDo#3 은 TCP 를 사용한다. TCP 는 스트림이라 경계가 없다 — 4 byte 를 요청해도 2 byte 만 올라올 수 있으므로, 요청한 크기를 다 채울 때까지 반복 수신해야 한다 (`f_socketRecvTCP_IPv4`)

메시지 큐 Message Queue

커널이 관리하는 「메시지 단위」의 큐 — 보내는 쪽과 받는 쪽이 동시에 살아 있지 않아도 된다

메시지 큐 — 커널이 중간에서 보관한다



★ Windows 에는 System V 메시지 큐가 없다
→ ToDo#2 에서 공유메모리 + 링버퍼로 직접 구현했다

LINUX API

msgget() msgsnd() msgrcv() msgctl(IPC_RMID)
POSIX : mq_open / mq_send / mq_receive (우선순위 지원)

특징

- 커널 공간에 큐가 만들어지고, 프로세스들은 키 (key) 로 같은 큐를 찾아 붙는다
- 바이트가 아니라 메시지 단위 — 보낸 크기 그대로 받는다 (경계 보존)
- mtype(메시지 타입) 으로 원하는 종류만 골라 받을 수 있다
- 비면 받는 쪽이, 가득 차면 보내는 쪽이 커널에서 대기한다 (동기화 내장)

어떤 상황에서 쓰는가

- 명령 · 이벤트 · 상태 보고처럼 「건」 단위로 오가는 데이터
- 송신과 수신 속도가 다를 때, 그 차이를 큐가 흡수해 준다
- 두 프로세스의 기동 순서를 맞추기 어려울 때

장점

- 동기화가 커널에 내장 — 별도 락이 필요 없다
- 메시지 경계와 순서가 보장된다
- 비동기 — 상대가 아직 없어도 넣어둘 수 있다
- 타입별 선택 수신이 가능하다

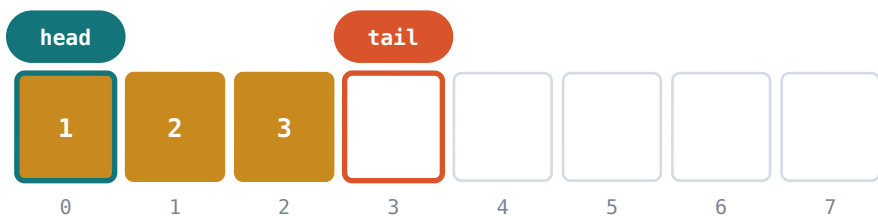
단점

- 유저 ↔ 커널 복사 2 회 — 대용량엔 불리
- 큐 용량 제한 (기본 msgmnb 16KB)
- 지우지 않으면 커널에 계속 남는다
- 같은 PC 안에서만 동작한다

링버퍼 Ring Buffer

고정 크기 배열을 원형으로 돌려 쓰는 자료구조 — 그 자체가 IPC 수단은 아니고, 데이터를 담는 「그릇」이다

고정 크기 배열 8 칸을 원형처럼 돌려 쓴다



끝에 닿으면 $(tail + 1) \% N$ 으로 0 번 슬롯으로 되돌아간다

head — 읽는 위치
소비자가 여기서 꺼낸다

tail — 쓰는 위치
생산자가 여기에 넣는다

```
ring[tail] = msg; tail = (tail+1) % N; count++;
```

본 과제 적용

쓰레드 간 8 슬롯 전역 링버퍼 (lpcThread.c)

프로세스 간 64 슬롯 링버퍼를 공유메모리 위에 (lpcMsgQ.c)

특징

- 고정 크기 배열 + 읽는 위치 (head) / 쓰는 위치 (tail) 두 개의 인덱스
- 끝에 닿으면 나머지 연산으로 처음으로 되돌아간다 → $tail = (tail + 1) \% N$
- 넣고 빼는 데 $O(1)$, 실행 중 동적 할당이 전혀 없다
- 「빔」과 「참」을 구별하려면 개수를 따로 세거나 한 칸을 비워 둔다

어떤 상황에서 쓰는가

- 생산자와 소비자의 속도가 다를 때 완충 장치로
- 시리얼 · 네트워크 수신 버퍼, 오디오 · 센서 스트림, 로그 버퍼
- 할당 지연이 허용되지 않는 실시간 코드

장점

- 넣기 / 빼기 모두 $O(1)$ 로 일정하다
- 메모리 고정 — 단편화도 할당 지연도 없다
- 연속 메모리라 캐시에 유리하다
- 공유메모리 위에 그대로 올릴 수 있다

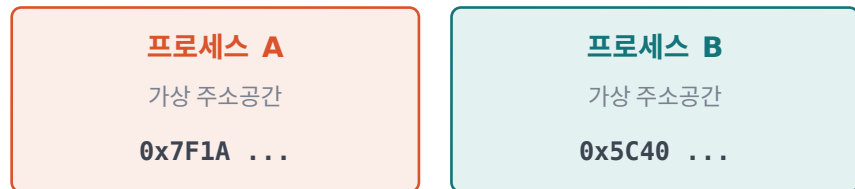
단점

- 크기 고정 — 가득 차면 대기하거나 버려야
- head · tail 갱신 자체가 임계구역이다
- 동기화를 직접 붙여야 한다
- 가변 길이 데이터는 담기 번거롭다

공유메모리 Shared Memory

서로 다른 프로세스의 가상 주소공간에 같은 물리 메모리를 매핑한다 — 붙고 나면 그냥 포인터 접근이다

같은 물리 메모리를 두 주소공간에 매핑



매핑 주소는 서로 다르다

물리 메모리 (같은 페이지)

데이터를 그대로 읽고 쓴다 · 복사 0 회

※ 순서를 지켜 주는 장치는 여기에 없다

공유메모리 + 뮤텍스 / 세마포어 는 항상 한 세트다

API

Linux : shmget / shmat / shmdt / shmctl, shm_open + mmap
 Windows : CreateFileMapping + MapViewOfFile

특징

- 커널은 「연결」만 해주고, 이후 읽기 · 쓰기에는 시스템 콜이 개입하지 않는다
- 복사가 0 회 — 모든 IPC 수단 중 가장 빠르다
- 프로세스마다 매핑되는 가상 주소가 다르다 → 포인터 대신 오프셋 · 인덱스를 쓴다
- 양쪽이 구조체 정렬 · 패딩을 똑같이 맞춰야 한다 (#pragma pack)

어떤 상황에서 쓰는가

- 영상 프레임 · 대형 버퍼처럼 크고 자주 오가는 데이터
- 지연이 중요한 실시간 처리
- 여러 프로세스가 같은 데이터를 동시에 읽어야 할 때

장점

- 가장 빠르다 — 복사 0 회, 시스템 콜 없음
- 크기 제한이 사실상 없다
- 자료구조를 그대로 올릴 수 있다
- 한 번 붙으면 접근 비용이 일정하다

단점

- 동기화 수단이 전혀 없다 → 반드시 직접 붙여야
- 한쪽 실수가 상대 메모리까지 깨뜨린다
- 포인터를 저장하면 안 된다 (주소가 다르다)
- 누가 살아있는지 몰라 수명 관리가 까다롭다

세 가지 비교 — 그리고 조합

메시지 큐는 「기능」, 링버퍼는 「자료구조」, 공유메모리는 「그릇」이다

구분	메시지 큐	링버퍼	공유메모리
정체	커널이 관리하는 IPC 객체	자료구조 (IPC 수단 아님)	커널이 연결해 주는 메모리
데이터 단위	메시지 — 경계 보존	슬롯 1 칸	바이트 — 경계 없음
복사 횟수	2 회 (유저 ↔ 커널)	1 회 (슬롯 write / read)	0 회
동기화	커널이 내장	직접 구현	직접 구현 (필수)
속도	보통	빠름	가장 빠름
용량	커널 한도 (기본 16KB)	고정 (컴파일 시 결정)	제한 거의 없음
대표 용도	명령 · 이벤트 전달	스트림 완충	대용량 데이터 공유

셋을 합치면 메시지 큐가 된다

공유메모리

그릇 — 두 프로세스가
같은 메모리를 본다

+

링버퍼

FIFO 규칙 — 넣는 순서대로
꺼내지게 만든다

+

세마포어 2 개

빈 슬롯 · 찬 슬롯 개수
비면 · 차면 대기시킨다

+

뮤텍스

head · tail 갱신을
한 번에 하나만

= 메시지 큐 → ToDo#2 가 정확히 이 조합이다

뮤텍스 Mutex

상호배제 (MUTual EXclusion) — 임계구역에 한 번에 하나만 들어가게 하는 자물쇠

임계구역 — 한 번에 한 명만

쓰레드 1

lock 성공 → 진입



쓰레드 2

lock 대기 (블록)



임 계 구 역 Critical Section

공유 데이터를 고치는 코드 — 동시에 들어오면 깨진다

MUTEX 잠금

기본 형태

```
lock(m); /* 공유 데이터 갱신 */ unlock(m);
```

API

Linux : pthread_mutex_lock / pthread_mutex_unlock
Windows : CRITICAL_SECTION · Named Mutex

특징

- 상태는 「잠김 / 풀림」 두 가지뿐이다
- 소유권이 있다 — 잠근 쓰레드만 풀 수 있다
- lock 에서 못 들어가면 커널이 재워 두었다가 unlock 때 깨운다
- 프로세스 내부는 CRITICAL_SECTION, 프로세스 간은 이름 있는 뮤텍스를 쓴다

어떤 상황에서 쓰는가

- 공유 변수 · 자료구조를 읽고 고칠 때
- 링버퍼의 head · tail 인덱스 갱신, 링크드 리스트 · 해시 테이블
- 파일 핸들 · 로그 버퍼처럼 한 번에 하나만 써야 하는 자원

장점

- 의미가 단순해 실수가 적고 디버깅이 쉽다
- 소유자가 분명 → 데드락 추적이 가능
- 우선순위 역전을 막는 기법을 쓸 수 있다
- 짧게 잡았다 푸는 데 오버헤드가 작다

단점

- 소유자만 풀 수 있어 「신호 전달」엔 못 쓴다
- 락 잡는 순서가 엇갈리면 데드락
- 임계구역이 길면 병렬성이 사라진다
- 조건을 기다리는 용도로 쓰면 바쁜 대기가 된다

세마포어 Semaphore

사용할 수 있는 자원의 「개수」를 세는 카운터 — wait 로 하나 가져가고 post 로 하나 돌려준다

카운터가 자원의 개수를 센다

count = 3

wait (P)

하나 가져간다
count = 0 이면 대기

post (V)

하나 돌려준다
대기 중인 쪽을 깨움

자원 슬롯

사용 가능

사용 가능

사용 가능

사용 중

사용 중

```
sem_wait(&sem); /* 자원 사용 */ sem_post(&sem);
```

API

Linux : sem_init / sem_wait / sem_post (POSIX)
semget / semop (System V)
Windows : CreateSemaphore / WaitForSingleObject /
ReleaseSemaphore

특징

- 0 이상의 정수 카운터. wait(P) : 1 감소, 0 이면 대기 / post(V) : 1 증가, 대기자를 깨움
- 소유권이 없다 → A 가 내리고 B 가 올려도 된다 (그래서 신호 전달이 된다)
- 카운팅 세마포어 (자원 N 개) 와 바이너리 세마포어 (0 · 1) 가 있다
- 대기는 커널이 채워 준다 → 바쁜 대기 (busy wait) 가 생기지 않는다

어떤 상황에서 쓰는가

- 개수가 정해진 자원 관리 — 커넥션 풀, 버퍼 슬롯
- 생산자 - 소비자에서 「찼다 / 비었다」를 알리는 신호
- 쓰레드 · 프로세스 간 실행 순서 맞추기

장점

- 개수를 셀 수 있다 (뮤텍스는 불가)
- 커널이 깨워 주므로 CPU 낭비가 없다
- 소유권이 없어 다른 주체가 신호를 줄 수 있다
- 이름을 주면 프로세스 간에도 쓸 수 있다

단점

- 소유자가 없어 잘못 쓴 지점을 찾기 어렵다
- post 를 한 번 빠뜨리면 영원히 대기
- 상호배제 용도로는 뮤텍스보다 안전하지 않다
- wait 순서를 잘못 짜면 데드락

2-3

뮤텍스 vs 세마포어 — 왜 둘 다 쓰는가

상호배제는 뮤텍스, 개수를 세고 기다리는 것은 세마포어. 하나로 다른 하나를 흉내내면 반드시 문제가 생긴다

구분	뮤텍스	세마포어
값	잠김 / 풀림 (0 · 1)	0 이상의 정수 카운터
소유권	있다 — 잠근 쪽만 해제	없다 — 누구나 post 가능
목적	상호배제 (데이터 보호)	신호 · 개수 관리 (흐름 제어)
던지는 질문	"지금 나만 만지고 있나?"	"쓸 수 있는 게 몇 개 남았나?"
대표 용도	임계구역 보호	생산자-소비자, 자원 풀

× 뮤텍스만 쓰면
"버퍼가 빌 때까지" 락을 잡았다 풀었다 반복 → 바쁜 대기 (busy wait) 로 CPU 를 태운다

× 세마포어만 쓰면
개수는 맞지만 head · tail 을 두 쓰레드가 동시에 고쳐 데이터가 깨진다

✓ 둘을 같이 쓰면
세마포어로 기다리고, 뮤텍스로 보호한다 → 바쁜 대기도 없고 데이터도 안전하다

생산자 - 소비자 표준 순서

송신 (생산자)

sem_wait(empty)

>

lock(mutex)

>

버퍼에 write

>

unlock(mutex)

>

sem_post(full)

수신 (소비자)

sem_wait(full)

>

lock(mutex)

>

버퍼에서 read

>

unlock(mutex)

>

sem_post(empty)

순서를 뒤집으면 데드락 — 뮤텍스를 먼저 잡고 세마포어를 기다리면, 상대는 그 락을 영원히 잡지 못한다.

03

데이터 송 / 수신 기능 구현 및 코드 정리

개발 환경

Windows · Visual Studio 2022 (v143) · x64
개발언어 C — IPC 코어는 전부 C DLL, 확인용 UI 만 MFC

공통 데이터 시나리오 (세 ToDo 모두 동일)

송신측 1 로 초기화된 int 를 0.1 초 간격으로 송신 , 이후 1 씩 증가 (100 까지)
수신측 받은 데이터를 그대로 출력

ToDo#1

쓰레드 간 메시지 송 / 수신

전역변수 + 뮤텍스 / 세마포어
`IpcThread.c`

ToDo#2

프로세스 간 메시지 송 / 수신

메시지 큐 (공유메모리 + 링버퍼)
`IpcMsgQ.c`

ToDo#3

다른 프로그램과 메시지 송 / 수신

TCP / IP (SocketUtility 포팅)
`IpcSocket.c`

IPC 로직은 전부 `IpcCore.dll` 안에 있고 , MFC UI 는 버튼으로 코어 함수를 호출하고 로그만 표시한다 .

ToDo#1

쓰레드 간 송 / 수신 구현

전역 링버퍼를 뮤텁스로 보호하고, 빈 슬롯 · 찬 슬롯 개수를 세마포어 2 개로 센다 · lpcThread.c



LINUX 대응

CRITICAL_SECTION → pthread_mutex_t

CreateSemaphore / WaitForSingleObject → sem_init / sem_wait

ReleaseSemaphore → sem_post

_beginthreadex → pthread_create

※ CreateThread 대신 _beginthreadex — CRT 자원이 정리되도록

f_IpcThreadQueueSend()

```
// ① 빈 슬롯 대기 — 가득 차면 여기서 블록
if (WaitForSingleObject(s_hSemEmpty, uiTimeOut_ms)
    != WAIT_OBJECT_0) return IPC_FAIL;

// ② 뮤텁스로 링버퍼 상호배제
EnterCriticalSection(&s_stRingLock);
s_staRing[s_iRingTail] = *stpMsg;
s_iRingTail = (s_iRingTail + 1) % IPC_THREAD_RING_SLOTS;
s_nRingCount++;
LeaveCriticalSection(&s_stRingLock);

// ③ 찬 슬롯 +1 — 수신 쓰레드를 깨운다
ReleaseSemaphore(s_hSemFull, 1, NULL);
```

f_IpcThreadQueueRecv()

```
// ① 찬 슬롯 대기 — 비어 있으면 여기서 블록
if (WaitForSingleObject(s_hSemFull, uiTimeOut_ms)
    != WAIT_OBJECT_0) return IPC_FAIL;

// ② 같은 뮤텁스로 상호배제
EnterCriticalSection(&s_stRingLock);
*stpMsg = s_staRing[s_iRingHead];
s_iRingHead = (s_iRingHead + 1) % IPC_THREAD_RING_SLOTS;
s_nRingCount--;
LeaveCriticalSection(&s_stRingLock);

// ③ 빈 슬롯 +1 — 송신 쓰레드를 깨운다
ReleaseSemaphore(s_hSemEmpty, 1, NULL);
```

실행 결과

한 프로세스 안에서 [Start] — 송신과 수신이 0.1 초 간격으로 교대로 찍힌다

● lpcUI — 로그창 · Thread [Start] → [Stop]

```
14:20:31 [TH] start
14:20:31 [TH] tx 1
14:20:31 [TH] rx 1
14:20:31 [TH] tx 2
14:20:31 [TH] rx 2
14:20:31 [TH] tx 3
14:20:31 [TH] rx 3
14:20:32 [TH] tx 4
14:20:32 [TH] rx 4
14:20:32 [TH] tx 5
14:20:32 [TH] rx 5
...
14:20:41 [TH] tx 98
14:20:41 [TH] rx 98
14:20:41 [TH] tx 99
14:20:41 [TH] rx 99
14:20:41 [TH] tx 100
14:20:41 [TH] rx 100
14:20:41 [TH] tx done (100)
14:20:46 [TH] rx done (100)
14:20:46 [TH] stop
```

무엇을 확인했나

1 1 부터 100 까지 빠짐없이

송신 100 건, 수신 100 건. 순서가 뒤바뀌거나 빠진 값이 없다.

2 tx 와 rx 가 교대로

링버퍼가 8 칸뿐이라 수신이 밀리면 송신이 세마포어에서 대기한다 — 흐름 제어가 동작한다는 뜻이다.

3 대기 중에도 [Stop] 에 즉시 반응

수신 쓰레드는 100ms 단위로 타임아웃을 두고 대기하므로 정지 요청이 바로 먹힌다.

실행 방법

lpcUI.exe 를 실행하고 Thread 영역의 [Start] 버튼 하나만 누르면 된다.
한 프로세스 안에서 송신 쓰레드와 수신 쓰레드가 한 쌍으로 뜬다.

메시지 큐가 없다 — 무엇으로 대체했나

과제는 메시지 큐를 요구했지만 개발 환경이 Windows 다 · lpcMsgQ.c



문제

Windows 에는 **System V** 메시지 큐가 없다

msgget · msgsnd · msgrcv · msgctl 이 아예 존재하지 않는다



해법

공유메모리 + 링버퍼로 메시지 큐를 직접 만들었다

네임드 공유메모리 + 네임드 뮉텍스 1 개 + 네임드 세마포어 2 개

Linux (System V)	본 과제의 Windows 구현	무엇이 같은가
msgget(key, IPC_CREAT)	CreateFileMapping — 네임드 공유메모리 + 링버퍼 헤더 초기화	이름 하나로 같은 큐를 찾아 붙는다
msgsnd()	세마포어 (빈슬롯) 대기 → 뮉텍스 → 링버퍼 write → 세마포어 (찬슬롯) +1	가득 차면 보내는 쪽이 대기한다
msgrcv()	세마포어 (찬슬롯) 대기 → 뮉텍스 → 링버퍼 read → 세마포어 (빈슬롯) +1	비어 있으면 받는 쪽이 대기한다
msgctl(IPC_RMID)	모든 핸들 CloseHandle	마지막 참조가 사라지면 정리된다
mtype	ST_lpcMsg.iMsgType	메시지 종류를 구분하는 필드

공유메모리

두 프로세스가 같은 메모리를 본다

+ 링버퍼

넣은 순서대로 꺼내진다 (FIFO)

+ 세마포어 2 개

비면 · 차면 커널이 재워 준다

+ 뮉텍스

head · tail 을 한 번에 하나만

ToDo#2

커널 오브젝트 구성과 송 / 수신 절차

두 프로세스는 「같은 이름」만 알면 같은 큐에 붙는다 · 기동 순서는 상관없다

프로세스 A · 송신

프로세스 B · 수신

`f_IpcMsgQCreate("IpcDemoQ")` - 없으면 만들고, 있으면 참여한다

커널 오브젝트 — 이름을 공유한다

Local\IpcProc.IpcDemoQ.map	공유메모리 — 링버퍼 64 슬롯
Local\IpcProc.IpcDemoQ.mtx	뮤텍스 — head · tail 보호
Local\IpcProc.IpcDemoQ.sem.e	세마포어 — 빈 슬롯 (초기 64)
Local\IpcProc.IpcDemoQ.sem.f	세마포어 — 찬 슬롯 (초기 0)

Global\ 이 아니라 Local\ 을 쓰므로 관리자 권한이 필요 없다

기동 순서가 상관없는 이유

- Create 는 없으면 만들고 있으면 참여한다 — 누가 먼저 불러도 된다
- 링버퍼 헤더 초기화는 뮤텍스 안에서 매직값으로 딱 한 번만 한다
- 세마포어 초기 카운트가 최초 생성 시에만 반영되는 Windows 동작을 그대로 이용
- 그래서 [Recv] 를 먼저 불러도, [Send] 를 먼저 불러도 100 건이 그대로 전달된다

`f_IpcMsgQSend()` ≡ `msgsnd()`

```
// ① 빈 슬롯 대기 ( 프로세스 간 세마포어 )
WaitForSingleObject(stpQ->vpSemEmpty, uiTimeOut_ms);

// ② 프로세스 간 상호배제 — 네임드 뮤텍스
WaitForSingleObject(stpQ->vpMutex, 5000U);

// ③ 공유메모리 위의 링버퍼에 write
stpRing->staSlot[stpRing->iTail] = *stpMsg;
stpRing->iTail = (stpRing->iTail + 1) % stpRing->iCapacity;
stpRing->nCount++;

ReleaseMutex(stpQ->vpMutex);
ReleaseSemaphore(stpQ->vpSemFull, 1, NULL); // ④ 찬 슬롯 +1
```

`f_IpcMsgQRecv()` ≡ `msgrcv()`

```
// ① 찬 슬롯 대기
WaitForSingleObject(stpQ->vpSemFull, uiTimeOut_ms);

// ② 같은 네임드 뮤텍스
WaitForSingleObject(stpQ->vpMutex, 5000U);

// ③ 링버퍼에서 read
*stpMsg = stpRing->staSlot[stpRing->iHead];
stpRing->iHead = (stpRing->iHead + 1) % stpRing->iCapacity;
stpRing->nCount--;

ReleaseMutex(stpQ->vpMutex);
ReleaseSemaphore(stpQ->vpSemEmpty, 1, NULL); // ④ 빈 슬롯 +1
```

실행 결과

[New Process] 로 창을 하나 더 띄우고 , 한쪽은 [Recv] · 다른쪽은 [Send] 를 누른다

● 프로세스 ① 수신 — [Recv] 를 먼저 눌러 큐를 만든다

```
14:22:05 [MQ] queue 'IpcDemoQ' open
14:22:05 [MQ] start (rx)
14:22:12 [MQ] rx 1
14:22:12 [MQ] rx 2
14:22:12 [MQ] rx 3
14:22:12 [MQ] rx 4
14:22:12 [MQ] rx 5
14:22:13 [MQ] rx 6
...
14:22:22 [MQ] rx 98
14:22:22 [MQ] rx 99
14:22:22 [MQ] rx 100
14:22:28 [MQ] rx done (100)
14:22:28 [MQ] stop
```

● 프로세스 ② 송신 — [New Process] 로 띄운 창에서 [Send]

```
14:22:12 [MQ] queue 'IpcDemoQ' open
14:22:12 [MQ] start (tx)
14:22:12 [MQ] tx 1
14:22:12 [MQ] tx 2
14:22:12 [MQ] tx 3
14:22:12 [MQ] tx 4
14:22:12 [MQ] tx 5
14:22:13 [MQ] tx 6
...
14:22:22 [MQ] tx 98
14:22:22 [MQ] tx 99
14:22:22 [MQ] tx 100
14:22:22 [MQ] tx done (100)
14:22:26 [MQ] stop
```

1

두 프로세스 사이로 100 건이 그대로 전달

송신 창의 tx 1~100 과 수신 창의 rx 1~100 이 정확히 일치한다 .

2

수신을 먼저 눌러도 , 송신을 먼저 눌러도 동작

Create 가 없으면 만들고 있으면 참여하므로 기동 순서에 의존하지 않는다 .

3

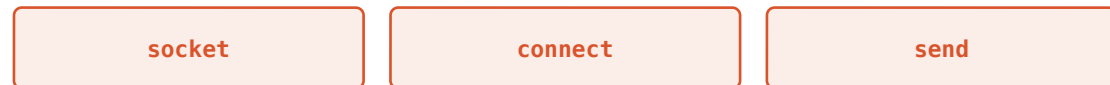
수신 창의 시각이 7 초 늦게 시작

큐가 먼저 만들어져 대기하고 있다가 , 송신이 붙는 순간부터 받기 시작한다 — 비동기 동작 확인 .

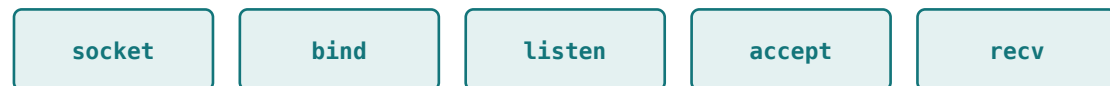
TCP / IP 구현

첨부받은 Linux SocketUtility.h / .c v5.0 을 Winsock2 로 포팅 — 함수명 · 인자 · 상수는 원본 그대로 · lpcSocket.c

Tx · 송신 = 클라이언트



Rx · 수신 = 서버



accept 는 200ms 단위 select 루프 , connect 는 논블로킹 + select — 정지 요청에 바로 반응한다

포팅에서 실제로 걸린 것 — 컴파일은 통과하는데 값이 달라지는 항목

항목	Linux	Windows
소켓 핸들	int	SOCKET (UINT_PTR) · x64 에서 64bit
송 / 수신 타임아웃	timeval 구조체	DWORD 밀리초 — 그대로 넘기면 엉뚱한 값
소켓 닫기	close()	closesocket()
초기화	없음	WSAStartup / WSACleanup 필요
에러 확인	errno	WSAGetLastError()
select 1 번 인자	maxfd + 1	무시된다

※ 타임아웃은 형이 맞아 보여 그냥 지나치기 쉽다 — 내부에서 timeval → DWORD ms 로 변환했다

데모 송신 — 프레임 헤더 없이 int 4 byte

```

for (iData = IPC_DEMO_FIRST_VALUE;
     iData <= IPC_DEMO_LAST_VALUE; iData++) {

    // htonl 체크박스가 켜져 있으면 네트워크 바이트 오더로
    iWire = (s_iDemoUseNBO != 0) ? htonl(iData) : iData;

    f_SocketSendTCP_IPv4(&s_stDemoSocket,
                         &iWire, sizeof(iWire));

    // 0.1 초 대기 — 정지 요청도 같이 확인한다
    f_IsDemoStopRequested(IPC_DEMO_INTERVAL_MS);
}
  
```

데이터를 어떻게 실어 보냈나

- int 4 byte 를 프레임 헤더 없이 그대로 보낸다
- x64 Windows 와 x86-64 Linux 는 둘 다 little-endian 이라 기본값으로 값이 맞는다
- 상대가 htonl 을 쓰면 UI 의 htonl 체크박스를 켜서 맞춘다

송 / 수신은 요청한 크기를 다 채울 때까지 반복한다 · 반환값 >0 처리 바이트 | 0 타임아웃 | -1 에러 · 상대 종료

실행 결과

한쪽은 [Recv](서버), 다른쪽은 [Send](클라이언트) — 다른 PC 의 프로그램과도 같은 방식으로 붙는다

● 프로세스 ① 수신 = 서버 — [Recv]

```
14:25:02 [TCP] start (rx)
14:25:02 [TCP] listen 0.0.0.0:51000
14:25:09 [TCP] accept 127.0.0.1:60312
14:25:09 [TCP] rx 1
14:25:09 [TCP] rx 2
14:25:09 [TCP] rx 3
14:25:10 [TCP] rx 4
14:25:10 [TCP] rx 5
...
14:25:19 [TCP] rx 98
14:25:19 [TCP] rx 99
14:25:19 [TCP] rx 100
14:25:20 [TCP] peer closed
14:25:20 [TCP] rx done (100)
```

● 프로세스 ② 송신 = 클라이언트 — [Send]

```
14:25:09 [TCP] start (tx)
14:25:09 [TCP] connecting 127.0.0.1:51000
14:25:09 [TCP] connected 127.0.0.1:51000
14:25:09 [TCP] tx 1
14:25:09 [TCP] tx 2
14:25:09 [TCP] tx 3
14:25:10 [TCP] tx 4
14:25:10 [TCP] tx 5
...
14:25:19 [TCP] tx 98
14:25:19 [TCP] tx 99
14:25:19 [TCP] tx 100
14:25:19 [TCP] tx done (100)
14:25:20 [TCP] stop
```

1 연결 → 100 건 → 정상 종료

accept 로 상대 IP · 포트를 확인하고 , 100 건을 받은 뒤 상대가 끊으면 peer closed 로 마무리된다 .

2 다른 PC 와 붙일 때

수신측 IP 를 0.0.0.0 으로 두고 방화벽에서 포트를 연다 . 상대가 htonl 을 쓰면 체크박스를 켜다 .

3 역할이 반대인 상대와도 가능

Tx / Rx Init 함수를 바꿔 부르기만 하면 된다 . 함수명 · 상수는 원본 SocketUtility 와 동일하게 두었다 .

정리

개념 세 가지와 , 그 개념이 코드에서 어떻게 만났는지

1

무텍스와 세마포어는 짝이다

상호배제는 무텍스 , 개수를 세고 기다리는 것은 세마포어 .
하나로 다른 하나를 흉내내면 바쁜 대기가 되거나 데이터가 깨진다 .

2

메시지 큐는 없으면 만들 수 있다

공유메모리 (그릇) + 링버퍼 (FIFO) + 세마포어 2 개 + 무텍스 .
Windows 에 System V 메시지 큐가 없어 이 조합으로 msgsnd / msgrcv 와 같은 의미를 만들었다 .

3

포팅에서 위험한 것은 「타입이 맞는」 차이다

SO_RCVTIMEO 처럼 컴파일은 통과하는데 값의 의미가 달라지는 항목을
먼저 찾아야 한다 . 소켓 핸들 크기 , 타임아웃 단위가 대표적이다 .

검증 결과 ToDo#1 · #2 · #3 모두 1 부터 100 까지 0.1 초 간격으로 송신하고 , 수신측이 같은 값을 빠짐없이 출력하는 것을 확인했다 .